

Sistema de Gestión de Planes de Mejoramiento Académico SENA

Documentación de Funcionamiento del Sistema

Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA Colombia

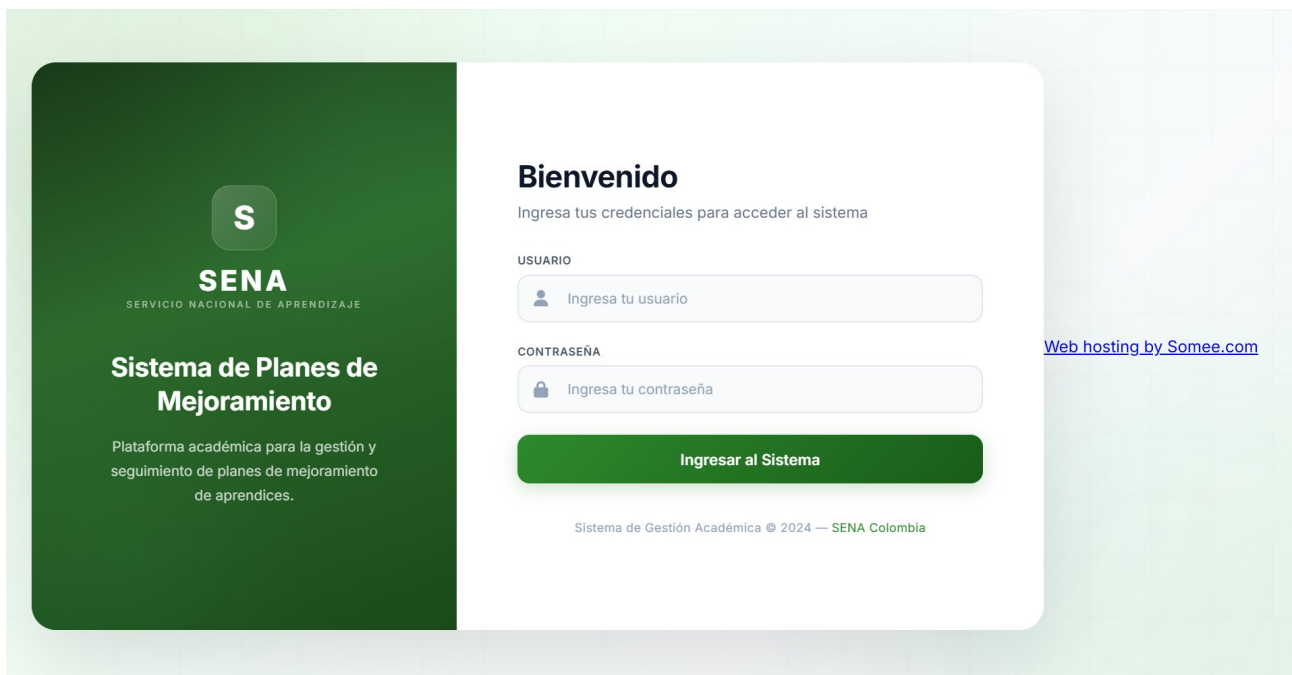


Figura 1. Pantalla de inicio del sistema

Proyecto de Desarrollo de Software

2024 — 2026

1. Introducción

El presente documento describe el funcionamiento del Sistema de Gestión de Planes de Mejoramiento Académico del SENA, desarrollado para apoyar los procesos formativos de los centros de formación. El sistema permite administrar programas, fichas, instructores, aprendices y planes de mejoramiento, garantizando el seguimiento académico de cada aprendiz a lo largo de su proceso formativo.

El sistema está estructurado bajo una arquitectura por capas (Modelo, Datos, Lógica y Vista) e implementado con SQL Server como motor de base de datos. Cuenta con tres roles de acceso: Administrador de Centro, Instructor y Aprendiz, cada uno con funciones específicas dentro de la plataforma.

2. Acceso al Sistema

2.1 Pantalla de Inicio de Sesión

La pantalla de inicio de sesión es la puerta de entrada al sistema. El usuario debe ingresar su nombre de usuario y contraseña para acceder. El sistema valida las credenciales y redirige al panel correspondiente según el rol asignado (Administrador, Instructor o Aprendiz). La interfaz presenta el logotipo del SENA y el nombre del sistema de forma clara.

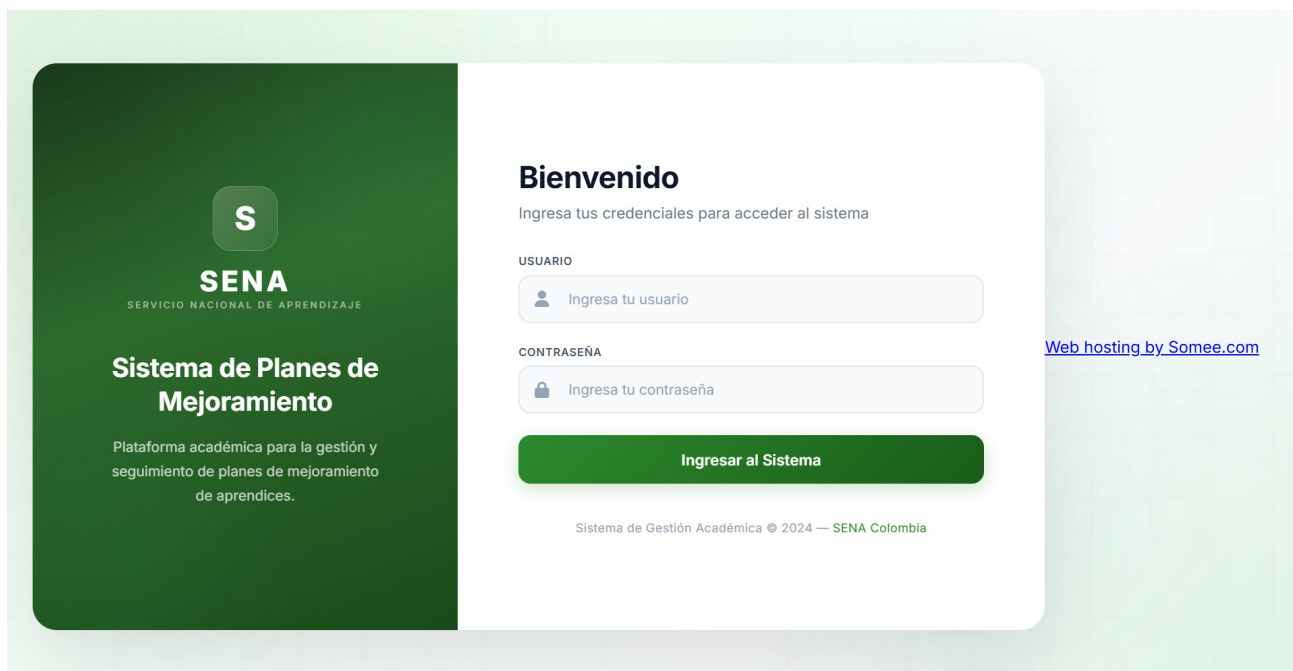


Figura 2. Pantalla de inicio de sesión del sistema

2.2 Paneles Principales por Rol

Una vez autenticado, cada usuario accede a su panel personalizado. A continuación se muestran los tres paneles disponibles en el sistema.

Panel del Instructor

El panel del instructor muestra un resumen de sus fichas asignadas, el total de aprendices a cargo, planes de mejoramiento pendientes y evidencias nuevas por revisar. También presenta la actividad reciente y accesos rápidos para crear planes, evaluar y revisar evidencias.

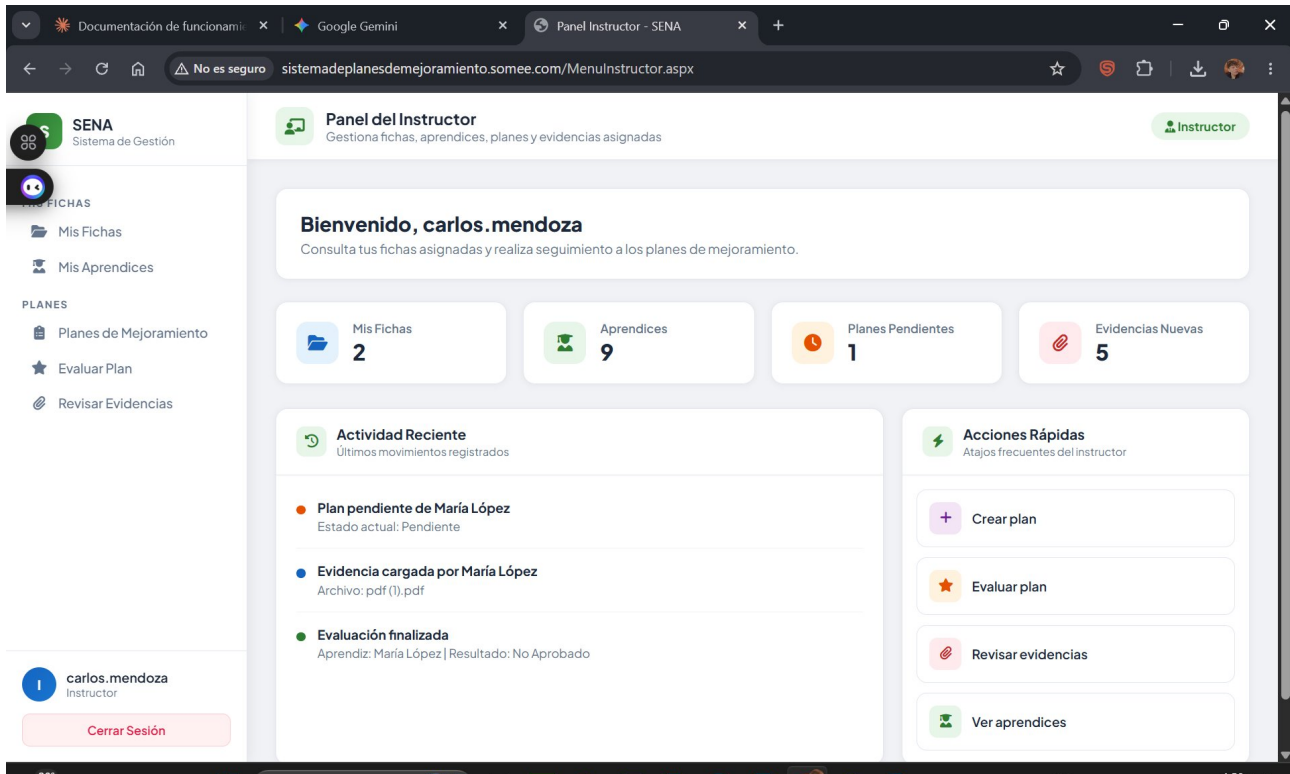


Figura 3. Panel principal del Instructor

Panel del Aprendiz

El panel del aprendiz muestra su información académica: nombre, ficha asignada, programa de formación, fecha de finalización y estado académico actual. También presenta indicadores de sus planes de mejoramiento (total, pendientes, aprobados y evidencias subidas) y accesos rápidos a sus módulos.

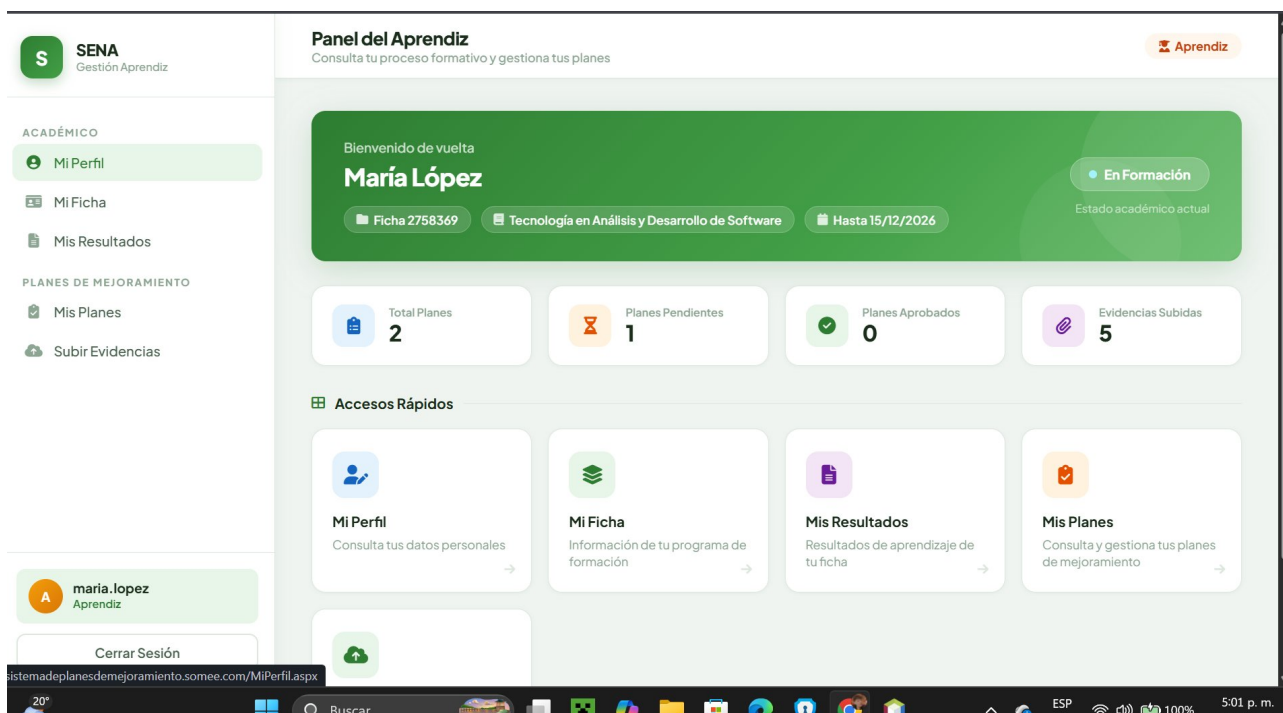


Figura 4. Panel principal del Aprendiz

Panel del Administrador

El panel del administrador presenta estadísticas generales del centro de formación: número de programas, fichas en ejecución, instructores activos y aprendices registrados. Incluye módulos de acceso directo y gráficas estadísticas de aprendices por estado, planes de mejoramiento y aprendices por ficha.

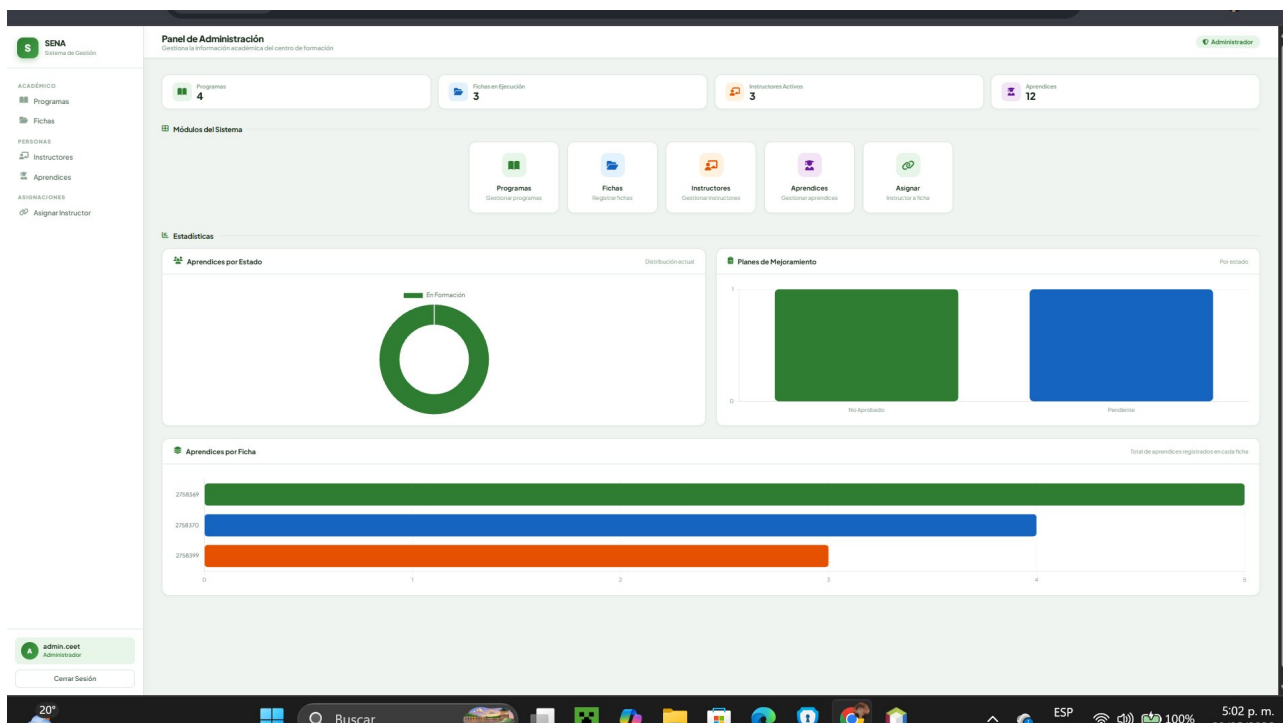


Figura 5. Panel principal del Administrador

3. Rol: Administrador de Centro

El Administrador de Centro es el encargado de gestionar toda la información académica y administrativa del centro de formación. Tiene acceso completo a los módulos de programas, fichas, instructores, aprendices y asignaciones.

3.1 Gestión de Programas

Este módulo permite al administrador registrar, consultar, modificar y eliminar programas de formación. Para registrar un nuevo programa se deben ingresar: código del programa, nombre, versión, nivel de formación, duración en horas y estado. Los programas registrados se visualizan en una tabla con opciones de editar y eliminar para cada registro.

Gestión de Programas
Registra, consulta, modifica y elimina programas de formación

+ Nuevo Programa

CÓDIGO DEL PROGRAMA: Ej: 228106
NOMBRE DEL PROGRAMA: Nombre completo
VERSIÓN: Ej: 102
NIVEL DE FORMACIÓN: -- Seleccionar --
DURACIÓN (HORAS): Ej: 2200
ESTADO: Activo

Programas Registrados

Código	Nombre	Versión	Nivel	Duración (h)	Estado	Acciones
13345678	Fútbol	4	Técnico	1584	Activo	Editar Eliminar
2789012	Seguridad y Salud en el trabajo	3	Tecnólogo	2112	Activo	Editar Eliminar
132917	Técnico en Programación de Software	2	Técnico	1584	Activo	Editar Eliminar
228106	Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software	1	Tecnólogo	2112	Activo	Editar Eliminar

Figura 6. Módulo de Gestión de Programas

3.2 Gestión de Fichas

El módulo de fichas permite crear y administrar los grupos de aprendices. Para registrar una ficha se requiere: código de ficha, programa asociado, jornada (diurna, nocturna o tarde), fechas de inicio y finalización, descripción y estado. Las fichas registradas se listan con su jornada, fechas y estado en ejecución, con opciones de editar y eliminar.

SENA

Sistema de Gestión

Gestión de Fichas

Registra, consulta, modifica y elimina fichas de formación

Volver al menú

ACADÉMICO

Programas

Fichas

PERSONAS

Instructores

Aprendices

ASIGNACIONES

Asignar Instructor

Nueva Ficha

CÓDIGO DE FICHA

Ej: 28F3456

PROGRAMA

-- Selecciona --

JORNADA

-- Selecciona --

FECHA DE INICIO

dd/mm/aaaa

FECHA DE FINALIZACIÓN

dd/mm/aaaa

ESTADO

En ejecución

DESCRIPCIÓN

Descripción opcional...

Guardar

Cancelar

Fichas Registradas

Código	Jornada	Inicio	Fin	Estado	Acciones
2768569	Diurna	01/02/2024	15/02/2026	En ejecución	Editar Eliminar
2768370	Nocturna	01/02/2024	15/02/2026	En ejecución	Editar Eliminar
2768399	Tarde	01/04/2024	30/10/2025	En ejecución	Editar Eliminar

admin.ccoet

Administrador

Cerrar Sesión

20*

FSP

5:04 p.m.

Figura 7. Módulo de Gestión de Fichas

3.3 Gestión de Instructores

Este módulo permite registrar y administrar los instructores del centro. Los datos requeridos son: tipo de documento, número de documento, nombres, apellidos, correo electrónico, teléfono, especialidad y estado activo. La tabla de instructores registrados muestra toda esta información con acciones de editar y eliminar por cada registro.

Gestión de Instructores

Registra, consulta, modifica y elimina instructores del centro

Volver al menú

Nuevo Instructor

TIPO DE DOCUMENTO

-- Selecciona --

NÚMERO DE DOCUMENTO

Número de documento

NOMBRES

Nombres completos

APELLIDOS

Apellidos completos

CORREO ELECTRÓNICO

correo@sena.edu.co

TELÉFONO

Número de teléfono

ESPECIALIDAD

Ej: Desarrollo de Software

Activo

Guardar

Cancelar

Instructores Registrados

Tipo Doc	Documento	Nombre Completo	Correo	Teléfono	Especialidad	Estado	Acciones
CC	10234567	Carlos Mendoza	carlos.mendoza@sena.edu.co	3001234567	Desarrollo de Software	Activo	Editar Eliminar
CC	10234568	Laura Gutierrez	laura.gutierrez@sena.edu.co	3007654321	Base de Datos	Activo	Editar Eliminar
CC	10234569	Andrés Torres	andres.torres@sena.edu.co	3109876543	Redes y Sistemas	Activo	Editar Eliminar

Figura 8. Módulo de Gestión de Instructores

3.4 Gestión de Aprendices

El administrador puede registrar aprendices de forma manual o mediante carga masiva por archivo Excel. El formulario de registro incluye: tipo y número de documento, ficha asignada, nombres, apellidos, teléfono, correo electrónico y estado académico (por defecto 'En Formación'). La tabla muestra todos los aprendices con su estado y opciones de editar y eliminar.

Gestión de Aprendizices

Registrar, consultar, modificar y gestionar aprendizices del centro

Volver al menú

Registro Manual

Carga por Excel

Nuevo Aprendiz

TIPO DE DOCUMENTO

-- Seleccione --

NÚMERO DE DOCUMENTO

FICHA

-- Seleccione ficha --

NOMBRES

Apellidos

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

ESTADO

Guardar

Cancelar

Aprendices Registrados

Tipo Doc	Documento	Nombre Completo	Correo	Teléfono	Estado	Acciones
CC	1001234567	Juan Pérez	juan.perez@gmail.com	311222222	En Formación	EditarEliminar
CC	1001234568	Maria López	maria.lopez@gmail.com	3122222222	En Formación	EditarEliminar
CC	1001234569	Santiago Ramírez	santiago.ramirez@gmail.com	3133333333	En Formación	EditarEliminar
CC	1001234570	Valentina Morales	valentina.morales@gmail.com	3144444444	En Formación	EditarEliminar
CC	1001234571	Sebastián Castillo	sebastian.castillo@gmail.com	3155555555	En Formación	EditarEliminar
TI	1001234572	Camila Hernández	camila.hernandez@gmail.com	3166666666	En Formación	EditarEliminar
TI	1234567890	Juan Manrique	manrique@gmail.com	12345678910	En Formación	EditarEliminar
CC	1001111111	Andrés Felipe García Torres	andres.garcia@gmail.com	3101234567	En Formación	EditarEliminar
CC	1002222222	Valentina Martínez López	valentina.martinez@gmail.com	3112345678	En Formación	EditarEliminar
TI	1003333333	Samuel Esteban Rodríguez Pérez	samuel.rodriguez@gmail.com	3123456789	En Formación	EditarEliminar

1

2

Figura 9. Módulo de Gestión de Aprendices

3.5 Asignación de Instructor a Ficha

Este módulo permite vincular instructores a fichas de formación específicas. El administrador selecciona el instructor y la ficha deseada y confirma la asignación. La tabla de asignaciones registradas muestra el instructor, la ficha y la fecha de asignación, con opción de eliminar cada vínculo.

SENA

Centro de Gestión

ACADÉMICO

Programas

Fichas

PERSONAS

Instrucciones

Aprendices

ASIGNACIONES

Asignar Instructor

admin.ceet

Administrador

Asignar Instructor a Ficha

Asociar instructores a fichas de formación

Volver al menú

Nueva Asignación

INSTRUCTOR

-- Seleccione instructor --

FICHA

-- Seleccione ficha --

Asignar

Asignaciones Registradas

Instructor	Ficha	Fecha	Acciones
Carlos Mendoza	2758369	01/02/2024	Eliminar
Carlos Mendoza	2758370	01/02/2024	Eliminar
Laura Gutierrez	2758369	01/02/2024	Eliminar
Laura Gutierrez	2758399	27/05/2026	Eliminar
Andrés Torres	2758399	01/04/2024	Eliminar

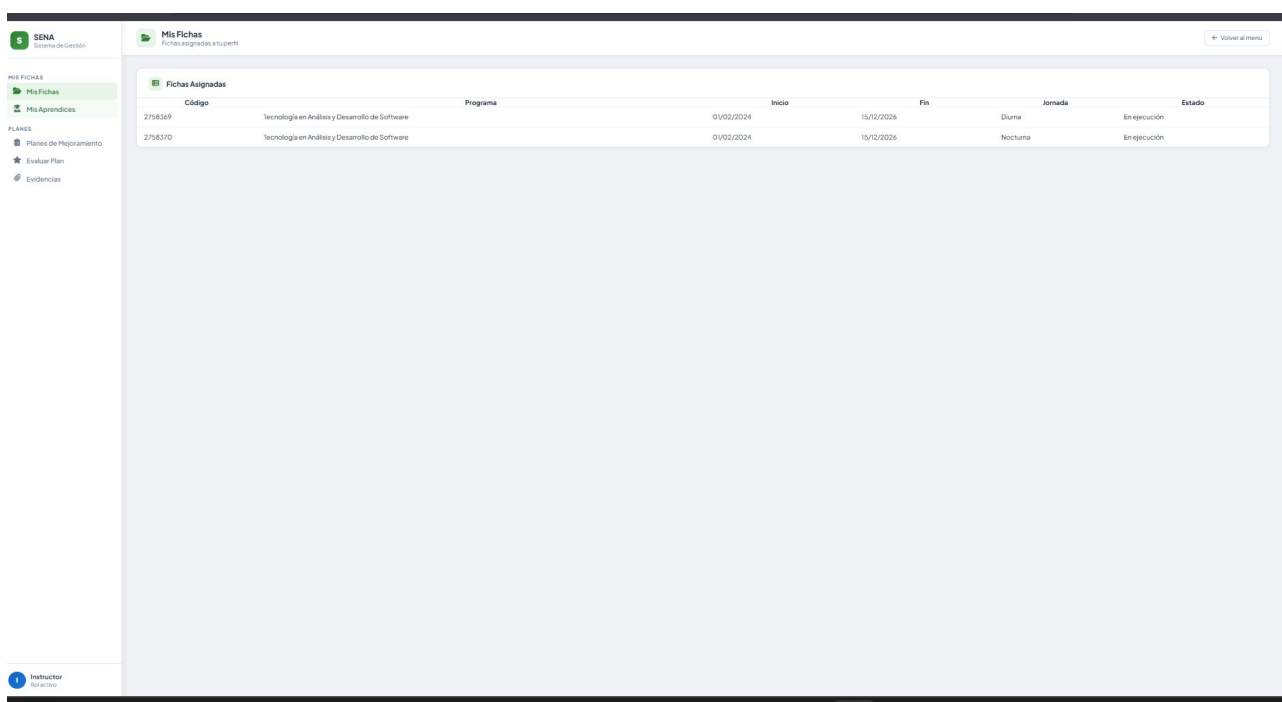
Figura 10. Módulo de Asignación de Instructor a Ficha

4. Rol: Instructor

El instructor tiene acceso a los módulos relacionados con el seguimiento académico de sus aprendices y la gestión de planes de mejoramiento. Puede consultar sus fichas asignadas, ver los aprendices a su cargo, crear y evaluar planes de mejoramiento, y revisar las evidencias subidas.

4.1 Mis Fichas

En este módulo el instructor visualiza las fichas de formación que tiene asignadas. Por cada ficha se muestra el código, el programa académico asociado, las fechas de inicio y fin, la jornada y el estado actual. Esto le permite conocer el contexto de cada grupo bajo su responsabilidad.



Código	Programa	Inicio	Fin	Jornada	Estado
2758369	Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software	01/02/2024	15/12/2026	Diurna	En ejecución
2758370	Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software	01/02/2024	15/12/2026	Nocturna	En ejecución

Figura 11. Módulo Mis Fichas del Instructor

4.2 Mis Aprendices

Este módulo lista todos los aprendices pertenecientes a las fichas asignadas al instructor. Se muestra la ficha de cada aprendiz, su nombre completo, tipo y número de documento, correo electrónico y estado académico actual. Esto facilita el seguimiento individual de cada aprendiz.

SENA

Sistema de Gestión

MIS FICHAS

Mis Fichas

Mis Aprendizices

PLANES

Planes de Mejoramiento

★ Evaluar Plan

📎 Evidencias

Instructor

No activo

Mis Aprendizices

Aprendices de tus fichas asignadas

Volver al menú

Aprendices Asignados

Ficha	Nombre	Tipo Doc	Documento	Correo	Estado
2758369	Juan Pérez	CC	1001234567	juan.perez@gmail.com	En Formación
2758369	Maria López	CC	1001234568	maria.lopez@gmail.com	En Formación
2758369	Santiago Ramírez	CC	1001234569	santiago.ramirez@gmail.com	En Formación
2758370	Valentina Morales	CC	1001234570	valentina.morales@gmail.com	En Formación
2758370	Sebastián Castillo	CC	1001234571	sebastian.castillo@gmail.com	En Formación
2758369	Andrés Felipe García Torres	CC	100111111	andres.garcia@gmail.com	En Formación
2758369	Valentina Martínez López	CC	100222222	valentina.martinez@gmail.com	En Formación
2758370	Samuel Esteban Rodríguez Pérez	TI	100333333	samuel.rodriguez@gmail.com	En Formación
2758370	Isabella Gómez Sánchez	CC	100444444	isabella.gomez@gmail.com	En Formación

Figura 12. Módulo Mis Aprendizices del Instructor

4.3 Planes de Mejoramiento

Desde este módulo el instructor crea planes de mejoramiento para los aprendices que no han alcanzado los resultados de aprendizaje. El formulario permite seleccionar el aprendiz, definir la fecha límite, el tipo de plan (Interno o Comité), describir las actividades, agregar observaciones y adjuntar un PDF opcional. Los planes registrados se listan con su estado (No Aprobado, Pendiente, Aprobado) y opciones de editar, evaluar, ver PDF y eliminar. Cuando un plan interno no es aprobado, el sistema genera automáticamente un plan de tipo Comité.

SENA Sistema de Gestión		Planes de Mejoramiento Gestiona los planes de mejoramiento de los aprendices							Volver al menú																					
MIS FICHAS Mis Fichas Mis Aprendizices PLANES Planes de Mejoramiento Evaluar Plan Evidencias	Nuevo Plan de Mejoramiento APRENDIZ -- Seleccione aprendiz -- INSTRUCTOR -- Seleccione instructor -- FECHA LÍMITE dd/mm/aaaa TIPO DE PLAN Interno ACTIVIDADES Describe las actividades del plan... OBSERVACIONES Observaciones adicionales... ARCHIVO PDF DEL PLAN (opcional) Adjuntar documento del plan El aprendiz podrá descargar este archivo desde Mis Planes. Solo archivos PDF Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado Guardar Cancelar																													
	Planes Registrados <table> <tr> <th>Aprendiz</th><th>Instructor</th><th>Tipo</th><th>Asignación</th><th>Límite</th><th>Estado</th><th>Acciones</th></tr> <tr> <td>Maria López</td><td>Carlos Mendoza</td><td>Interno</td><td>27/05/2026</td><td>30/06/2026</td><td>No Aprobado</td><td> Editar Evaluar Ver PDF Eliminar </td></tr> <tr> <td>Maria López</td><td>Carlos Mendoza</td><td>Comité</td><td>27/05/2026</td><td>11/06/2026</td><td>Pendiente</td><td> Editar Evaluar Eliminar </td></tr> </table>										Aprendiz	Instructor	Tipo	Asignación	Límite	Estado	Acciones	Maria López	Carlos Mendoza	Interno	27/05/2026	30/06/2026	No Aprobado	Editar Evaluar Ver PDF Eliminar	Maria López	Carlos Mendoza	Comité	27/05/2026	11/06/2026	Pendiente
Aprendiz	Instructor	Tipo	Asignación	Límite	Estado	Acciones																								
Maria López	Carlos Mendoza	Interno	27/05/2026	30/06/2026	No Aprobado	Editar Evaluar Ver PDF Eliminar																								
Maria López	Carlos Mendoza	Comité	27/05/2026	11/06/2026	Pendiente	Editar Evaluar Eliminar																								
Instructor No activo																														

Figura 13. Módulo de Planes de Mejoramiento del Instructor

4.4 Evaluar Plan de Mejoramiento

Una vez el aprendiz sube sus evidencias, el instructor accede a este formulario para evaluarlo. Se muestra la información del plan (aprendiz, instructor, tipo, fecha límite, estado y actividades). La evaluación se realiza con tres criterios: Producto (evaluación de la evidencia entregada), Desempeño (comportamiento, puntualidad y ejecución) y Conocimiento (dominio conceptual demostrado en la sustentación). Cada criterio se valora como Aprueba o No Aprueba, y se pueden registrar observaciones de retroalimentación.

SENA Sistema de Gestión

Evaluar Plan de Mejoramiento
Evaluar los criterios del plan asignados al aprendiz

[Volver a planes](#)

MIS FICHAS

- Mis Fichas
- Mis Aprendizajes

PLANES

- Planes de Mejoramiento
- Evaluar Plan**
- Revisar Evidencias

I Información del Plan

APRENDIZ María López	INSTRUCTOR Carlos Mendoza	TIPO DE PLAN Interno
FECHA LÍMITE 30/04/2026	ESTADO ACTUAL No Aprobado	

ACTIVIDADES REGISTRADAS

1. Realizar taller de refuerzo sobre los temas evaluados 2. Entregar ejercicios resueltos de los temas con dificultad 3. Presentar sustentación oral de los conceptos trabajados

II Evaluación de Criterios

Producto
Evaluación de la evidencia o producto entregado por el aprendiz. Seleccione...

Desempeño
Evaluación del comportamiento, puntualidad y ejecución del aprendiz. Seleccione...

Conocimiento
Evaluación del dominio conceptual y técnico demostrado en la sustentación. Seleccione...

OBSERVACIONES DE LA EVALUACIÓN
Escribe aquí los comentarios detallados de la retroalimentación...

Registrar Evaluación

Instructor
Rol activo

Figura 14. Formulario de Evaluación del Plan de Mejoramiento

4.5 Revisar Evidencias

Este módulo muestra todas las evidencias subidas por los aprendices asignados al instructor. Se puede filtrar por aprendiz para facilitar la búsqueda. Por cada evidencia se muestra el nombre del aprendiz, el tipo de plan al que corresponde, el nombre del archivo, el tipo (PDF, imagen, etc.), la fecha y hora de subida, y un botón para descargar el archivo directamente.

SENA
Sistema de Gestión

MIS FICHAS

- Mis Fichas
- Mis Aprendizajes

PLANEOS

- Planes de Mejoramiento
- Evaluar Plan
- Revisar Evidencias

carlos.mendoza
Instructor

Cerrar Sesión

Revisar Evidencias
Evidencias subidas por los aprendices

FILTRAR POR APRENDIZ

— todos los aprendices —

Filtrar

Evidencias Registradas
Archivos subidos por los aprendices asignados

APRENDIZ	TIPO DE PLAN	ARCHIVO	TIPO	FECHA	OBSERVACIONES	DESCARGAR
María López	Interno	pdf (1).pdf	PDF	27/05/2024 10:07		Descargar
María López	Interno	20240527083601_API REST - Sistema de Donación de Sangre.pdf	PDF	27/05/2024 08:36		Descargar
María López	Interno	20240527083116_API REST - Sistema de Donación de Sangre.pdf	PDF	27/05/2024 08:31		Descargar
María López	Interno	20240527083002_Ejercicio Spring Boot dONACION (1).pdf	PDF	27/05/2024 08:30		Descargar
María López	Interno	20240527075508_Ejercicio Spring Boot dONACION (1).pdf	PDF	27/05/2024 07:55		Descargar

Figura 15. Módulo de Revisión de Evidencias del Instructor

5. Rol: Aprendiz

El aprendiz tiene acceso a la consulta de su información personal, ficha asignada, resultados de aprendizaje y planes de mejoramiento. También puede subir evidencias para los planes que le han sido asignados por su instructor.

5.1 Mi Perfil

En este módulo el aprendiz puede consultar su información de cuenta registrada en el sistema: nombres completos, apellidos, tipo y número de documento, correo institucional, teléfono de contacto y estado actual en la plataforma (por ejemplo, 'En Formación'). Esta información es de solo lectura y es administrada por el Administrador del Centro.

MI Perfil
Gestión de identidad del aprendiz

Volver al menú

Información de Cuenta

NOMBRES COMPLETOS
María

APELLIDOS
López

TIPO DOC. NÚMERO DE DOCUMENTO
CC 1001234568

CORREO INSTITUCIONAL
maria.lopez@gmail.com

TÉLEFONO DE CONTACTO
3122222222

ESTADO EN PLATAFORMA
En Formación

[Web hosting by Somes.com](#)

Figura 16. Módulo Mi Perfil del Aprendiz

5.2 Mi Ficha

Este módulo muestra los datos de la ficha de formación a la que está vinculado el aprendiz: código de ficha, programa de formación, fechas de inicio y finalización, jornada y estado de la ficha. Esta información le permite al aprendiz conocer el contexto de su proceso formativo.

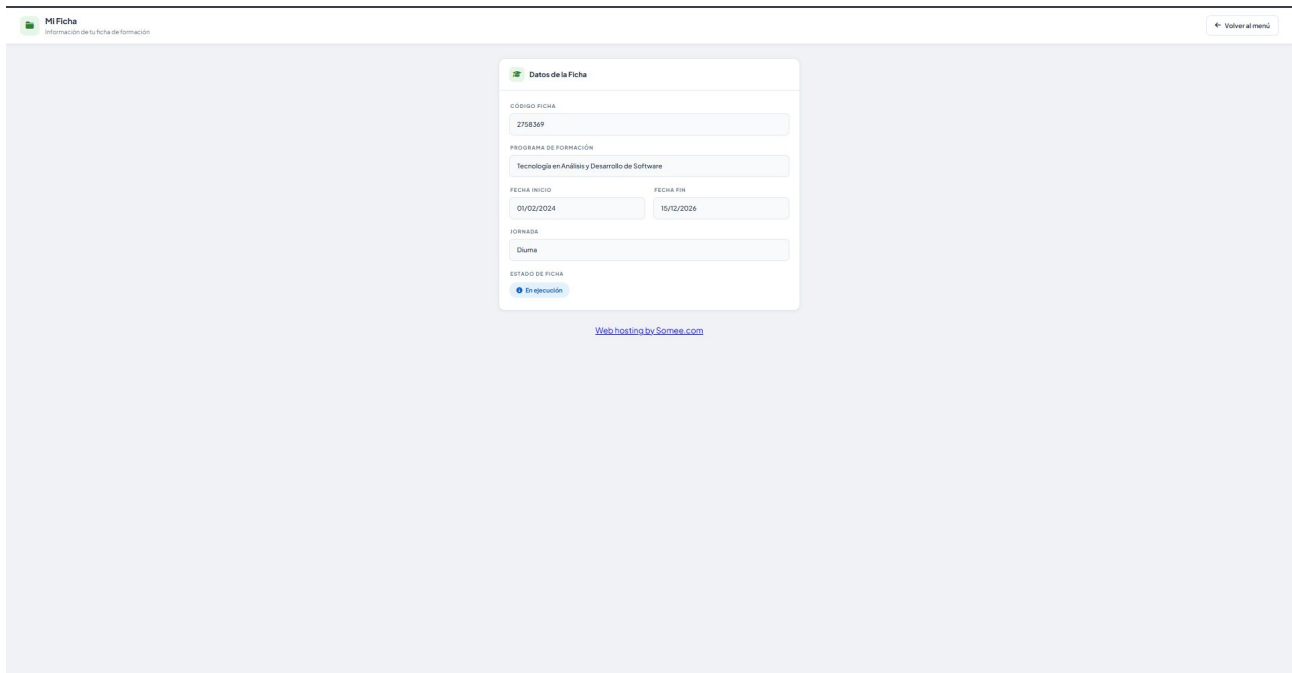


Figura 17. Módulo Mi Ficha del Aprendiz

5.3 Mis Resultados de Aprendizaje

En este módulo el aprendiz puede visualizar todos los resultados de aprendizaje asociados a su programa de formación. Por cada resultado se muestra el código (RA01, RA02, etc.), la descripción del resultado, la competencia a la que pertenece y su estado. Esto le permite identificar qué resultados debe desarrollar y cuáles pueden requerir un plan de mejoramiento.

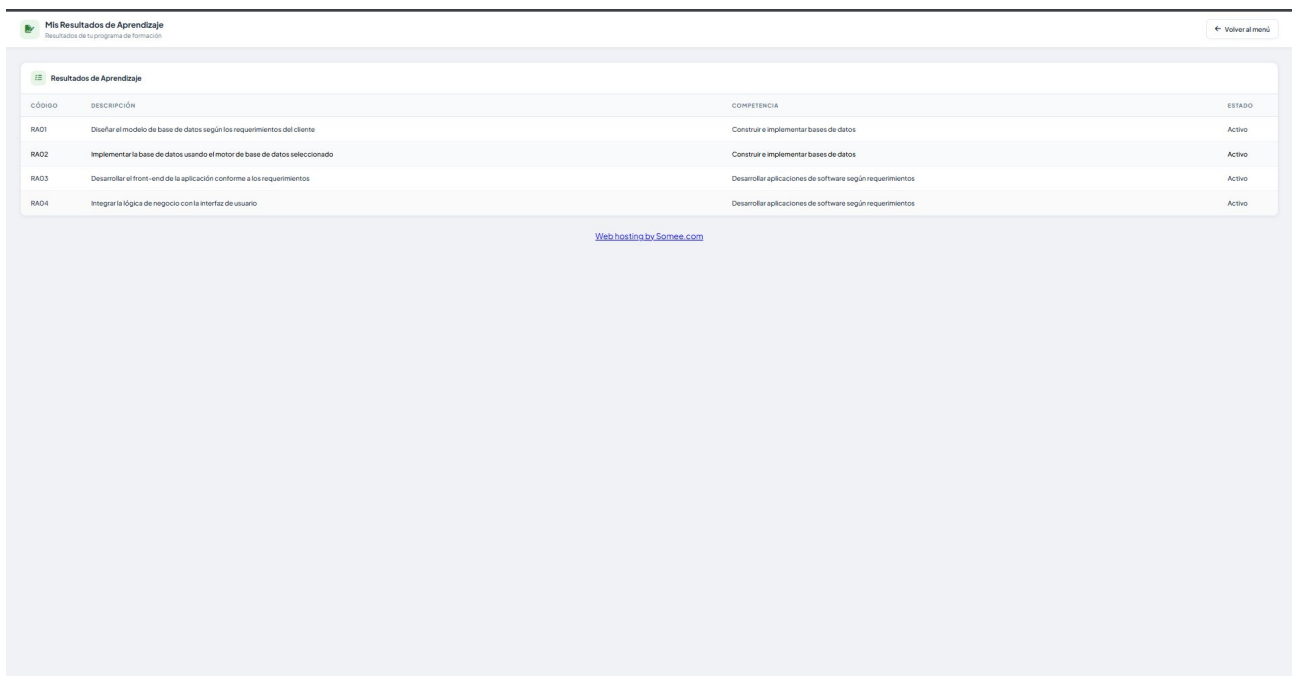


Figura 18. Módulo Mis Resultados de Aprendizaje del Aprendiz

5.4 Mis Planes de Mejoramiento

Este módulo lista todos los planes de mejoramiento asignados al aprendiz. Para cada plan se muestra el instructor que lo creó, el tipo de plan (Interno o Comité), las fechas de asignación y límite, las actividades solicitadas, el estado actual (No Aprobado, Pendiente, Aprobado) y opciones de acción: ver el PDF del plan, consultar las evidencias ya subidas y subir nuevas evidencias. Cuando un plan interno no es aprobado, el sistema genera automáticamente un plan de Comité como segunda oportunidad.

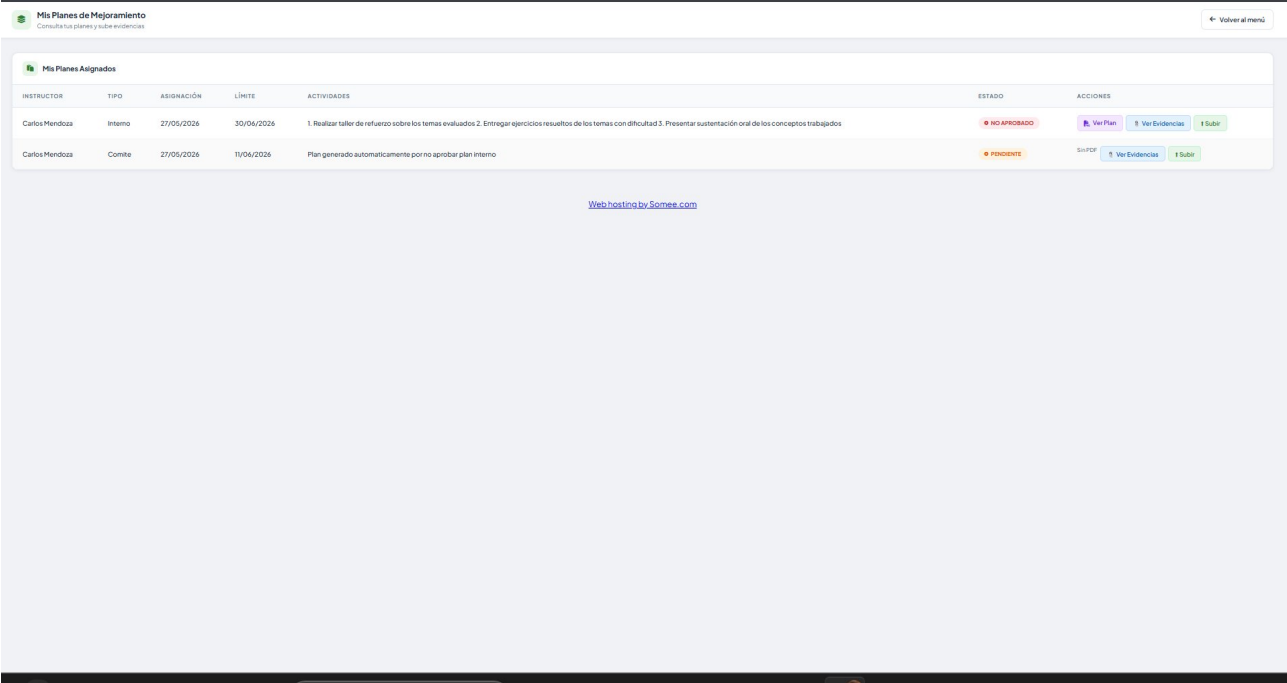


Figura 19. Módulo Mis Planes de Mejoramiento del Aprendiz

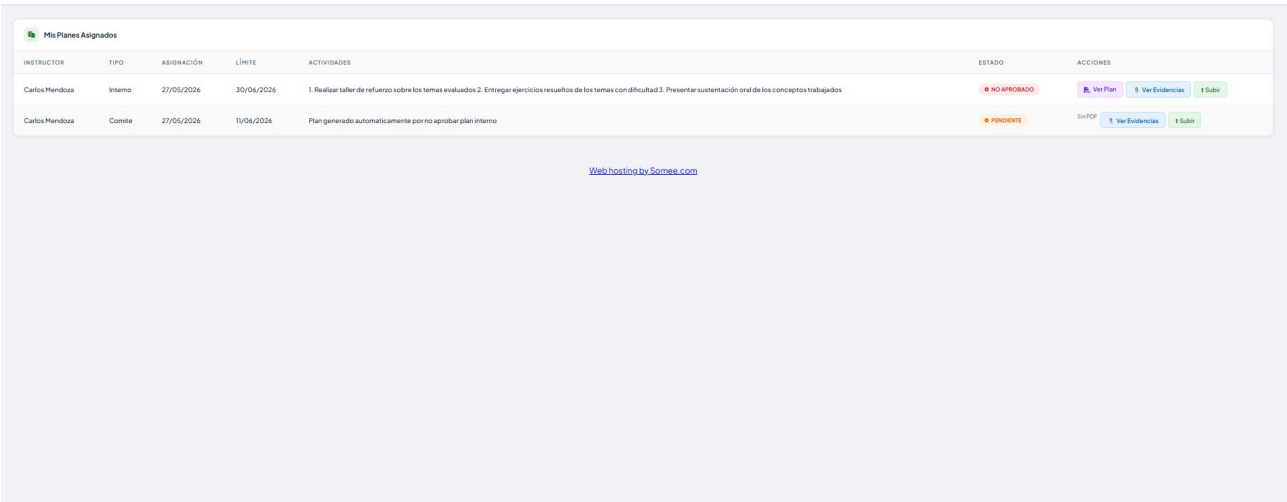


Figura 20. Vista detallada de Mis Planes Asignados

6. Reglas de Negocio del Sistema

El sistema implementa las siguientes reglas automáticas que garantizan la integridad del proceso académico:

Regla	Descripción
Generación automática de Plan Comité	Si un aprendiz no aprueba uno o más criterios del Plan Interno (Producto, Conocimiento o Desempeño),
Cambio automático de estado a Cancelado	Si el aprendiz no aprueba el Plan de Mejoramiento por Comité, el sistema cambia automáticamente su e
Criterios de evaluación	Cada plan se evalúa con tres criterios: Producto, Desempeño y Conocimiento. Cada criterio tiene valorac
Carga masiva de aprendices	El sistema permite cargar aprendices mediante archivo Excel, validando la estructura del archivo, datos c
Control de evidencias	Los aprendices pueden subir evidencias en formatos PDF, DOCX, JPG, PNG y ZIP. El instructor puede c

7. Conclusión

El Sistema de Gestión de Planes de Mejoramiento Académico del SENA es una solución integral que automatiza y centraliza el seguimiento del proceso formativo de los aprendices. Gracias a su arquitectura por capas, sus tres roles diferenciados y sus procesos automáticos, el sistema garantiza que ningún aprendiz quede sin seguimiento ante el incumplimiento de resultados de aprendizaje.

La plataforma está publicada y disponible en línea, cuenta con control de versiones en GitHub y cumple con todos los requisitos técnicos establecidos en el taller: CRUD completos, integridad referencial, manejo de roles, subida de archivos, carga masiva por Excel y validaciones de negocio.